

6. 已知函数 $g(x) = 2a \ln(x+1) + x^2 - 2x$.

- (1) 当 $a > 0$ 时, 讨论函数 $g(x)$ 的单调性;
- (2) 当 $a = 0$ 时, 在函数 $g(x)$ 图象上取不同两点 A 、 B , 设线段 AB 的中点为 $P(x_0, y_0)$, 试探究函数 $g(x)$ 在 $Q(x_0, g(x_0))$ 点处的切线与直线 AB 的位置关系?
- (3) 试判断当 $a \neq 0$ 时, $g(x)$ 图象是否存在不同的两点 A 、 B 具有 (2) 问中所得出的结论.

b站: 高中数学李尚泽

7. (2009 辽宁) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - ax + (a-1)\ln x$, $a > 1$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 若 $a < 5$, 则对任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, $x_1 \neq x_2$, 有 $\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} > -1$.

b站: 高中数学李尚泽

8. 已知函数 $f(x) = (m-1)\ln x + mx^2 + 1$ ，其中 $m \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 设 $A(x_1, f(x_1))$ 、 $B(x_2, f(x_2))$ 是 $f(x)$ 图象上任意两点，若直线 AB 的斜率恒大于 2，求 m 的取值范围.

b站：高中数学李尚泽

9. (2019 新课标 I 卷) 已知函数 $f(x) = 2\sin x - x \cos x - x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数.

- (1) 证明: $f'(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 存在唯一零点;
- (2) 若 $x \in [0, \pi]$ 时, $f(x) \geq ax$, 求 a 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

10. 已知函数 $f(x) = a \ln x - x^2 + (2a-1)x$ ，其中 $a \in \mathbf{R}$.

- (1) 当 $a=1$ 时，求 $f(x)$ 的最大值；
- (2) 若 $f(x)$ 有两个零点，求 a 的取值范围.

b站：高中数学李尚泽

11. (2013 新课标 I 卷) 已知函数 $f(x) = x^2 + ax + b$, $g(x) = e^x(cx + d)$ 若曲线 $y = f(x)$ 和曲线 $y = g(x)$ 都过点 $P(0, 2)$, 且在点 P 处有相同的切线 $y = 4x + 2$.

(1) 求 a 、 b 、 c 、 d 的值;

(2) 若 $x \geq -2$ 时, $f(x) \leq kg(x)$, 求 k 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

12. 已知函数 $f(x) = \frac{ax}{be^x - 1}$ ，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $x + (e-1)^2 y - e = 0$ ，其中 e 是自然对数的底数.

(1) 求 a 、 b 的值；

(2) 如果当 $x \neq 0$ 时， $f(2x) < \frac{k}{e^x}$ ，求实数 k 的取值范围.

b站：高中数学李尚泽

13. (2016 新课标 III 卷) 设函数 $f(x) = \ln x - x + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$;

(3) 设 $c > 1$, 证明: 当 $x \in (0, 1)$ 时, $1 + (c-1)x > c^x$.

b站: 高中数学李尚泽

14. 已知直线 $l: y = x + 1$ 与函数 $f(x) = e^{ax+b}$ 相切，且 $f'(1) = e$.

(1) 求实数 a 、 b 的值；

(2) 在曲线 $y = mf(x)$ 上存在两个不同的点 $A(x_1, mf(x_1))$ 、 $B(x_2, mf(x_2))$ 关于 y 轴的对称点都在直线 l 上，证明： $x_1 + x_2 > 4$.

b站：高中数学李尚泽

15. 已知函数 $f(x) = \ln x - mx (m \in \mathbf{R})$ ， e 为自然对数的底数.

- (1) 讨论 $f(x)$ 在 $(e, +\infty)$ 上的单调性，并求极值；
- (2) 若函数 $f(x)$ 有两个不同的零点 x_1 、 x_2 ，证明： $x_1 x_2 > e^2$.

b站：高中数学李尚泽

16. (2019 新课标 III 卷) 已知函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + b$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 是否存在 a, b , 使得 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最小值为 -1 且最大值为 1 ? 若存在, 求出 a, b 的所有值;
若不存在, 说明理由.

b站: 高中数学李尚泽

17. 已知函数 $f(x) = x^2 - 4x + 2\ln x + 1$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

(1) 证明: $f(x)$ 有且仅有一个零点; (2) 证明: 当 $x_1 \neq x_2$, 且 $f(x_1) + f(x_2) = -4$ 时, $f'(x_1 + x_2) > 1$.

b站: 高中数学李尚泽

18. 已知函数 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 讨论 $f(x)$ 极值点的个数; (2) 当 $a \leq 1$ 时, 若 $x_1 \neq x_2$, $f(x_1) + f(x_2) = 2$, 求证: $x_1 + x_2 < 0$.

b站: 高中数学李尚泽

19. (2017 新课标 II 卷) 设函数 $f(x) = (1-x^2)e^x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性; (2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq ax+1$, 求实数 a 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

20. 已知函数 $f(x) = x^2 e^{ax+1} - b \ln x - ax (a, b \in \mathbf{R})$.

- (1) 若 $b = 0$ ，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 $y = 2x$ 平行，求 a 的值；
- (2) 若 $b = 2$ ，且函数 $f(x)$ 的值域为 $[2, +\infty)$ ，求 a 的最小值.

b站：高中数学李尚泽

21. 设 $f(x) = \ln x + ae^{-x}$, $a \in \mathbf{R}$.

- (1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $A(1, f(1))$ 处的切线与直线 $2x - y - 10 = 0$ 平行, 求 a 的值;
- (2) 若函数 $y = f(x)$ 是定义域上的增函数, 求 a 的取值范围;
- (3) 若 $a = -1$, 证明: $f(x) + \frac{2}{ex} > 0$.

b站: 高中数学李尚泽

22. 已知函数 $f(x) = e^x - 2x - \cos x$.

- (1) 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, 求证: $f(x) > 0$;
- (2) 若函数 $g(x) = f(x) + \ln(x+1)$, 求证: $g(x)$ 存在极小值.

b站: 高中数学李尚泽

23. (2017 新课标 III 卷) 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值;

(2) 设 m 为整数, 且对于任意的正整数 n , $(1 + \frac{1}{2})(1 + \frac{1}{2^2}) \cdots (1 + \frac{1}{2^n}) < m$, 求 m 的最小值.

b站: 高中数学李尚泽

24. 已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$, $a \in \mathbf{R}$, $x \in (0, +\infty)$.

(1) 若 $f(x)$ 存在极小值, 求实数 a 的取值范围; (2) 若 $0 < a \leq \frac{e^2}{2}$, 求证: $f(x) > ax(\ln x - x)$.

b站: 高中数学李尚泽

25. 已知函数 $f(x) = ae^x + \frac{a+1}{x} - 2(a+1)$, $x > 0$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a=1$ 时, 证明: $f(x)$ 有最小值 m 且 $m > 0$;

(2) 设 $a > 0$, 且 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

26. 已知函数 $f(x) = \frac{a}{2}x^2 - \ln x - 2$ ，其中 $a \in \mathbf{R}$ 。

(1) 若 $a=1$ ，求 $f(x)$ 的最小值；(2) 讨论 $f(x)$ 的零点个数。

b站：高中数学李尚泽

27. (2014 福建) 已知函数 $f(x) = e^x - ax$ (a 为常数) 的图象与 y 轴交于点 A , 曲线 $y = f(x)$ 在点 A 处的切线斜率为 -1 .

- (1) 求 a 的值及 $f(x)$ 的极值;
- (2) 证明: 当 $x > 0$ 时, $x^2 < e^x$;
- (3) 证明: 对任意给定的正数 c , 总存在 x_0 , 使得当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, 恒有 $x^2 < ce^x$.

b站: 高中数学李尚泽

28. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax$, $x > 0$, $a \in \mathbf{R}$.

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
- (2) 若当 $x > 0$ 时, $f(x) < 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围;
- (3) 证明: 对任意给定的正数 a , 存在 $x_0 > 0$, 使得当 $x > x_0$ 时, 恒有 $f(x) < 0$.

b站: 高中数学李尚泽

29. 已知函数 $f(x) = ae^{-x} + \cos x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $f(x)$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 上是增函数, 求 a 的取值范围;

(2) 当 $a = -1$ 时, 设 x_0 是 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 上的零点, 证明: $\frac{\pi}{2} - x_0 < \frac{1}{e^{x_0}(\sin x_0 - \cos x_0)}$.

b站: 高中数学李尚泽

30. 已知函数 $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - ax (a \in \mathbf{R})$ 有两个极值点 x_1, x_2 .

(1) 求 a 的取值范围; (2) 证明: $f(x_1) + f(x_2) > 2$.

b站: 高中数学李尚泽

31. (2014 新课标 I 卷) 设函数 $f(x) = a \ln x + \frac{1-a}{2}x^2 - bx (a \neq 1)$, 曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线斜率为 0.

(1) 求 b ; (2) 若存在 $x_0 \geq 1$, 使得 $f(x_0) < \frac{a}{a-1}$, 求实数 a 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

32. 设函数 $f(x) = a \cos x + e^{-x} (a > 0)$.

(1) 当 $a=1$ 时, 证明: 在 $(0, +\infty)$ 上, $f(x) < 2$ 恒成立; (2) 讨论 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 上的零点个数.

b站: 高中数学李尚泽

33. 设函数 $f(x) = e^x - x \ln x + ax (a \in \mathbf{R})$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数, 函数 $f'(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得最小值.

(1) 求证: $\ln x_0 + x_0 = 0$; (2) 若当 $x \geq x_0$ 时, $f(x) > 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

34. 已知函数 $f(x) = \cos x + ax^2 - 1$ ，其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时，证明： $f(x) \geq 0$ ；(2) 若 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有且仅有一个零点，求 a 的取值范围.

b站：高中数学李尚泽

35. 已知函数 $f(x) = ax - (a+2)\ln x - \frac{2}{x} + 2$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a=4$ 时, 求 $f(x)$ 的极值; (2) 讨论 $f(x)$ 在 $(1, e)$ 上的零点个数.

b站: 高中数学李尚泽